



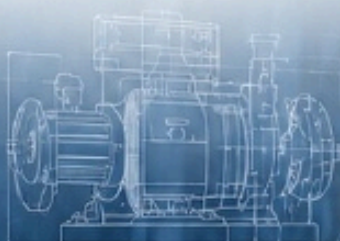
COMITÊ DE

MANUTENÇÃO Industrial

Técnicas, práticas e transformação



STATUS DO EQUIPAMENTO
SAÚDE: 92%



NESTA EDIÇÃO

COMITÊ DE MANUTENÇÃO

Associação Brasileira de
Manutenção e Gestão de Ativos

DIRETORIA TÉCNICA

Comitês Setoriais & Governança
de Confiabilidade

CONTATO & PAUTAS

comites@abraman.org.br
abraman.org.br

CIRCULAÇÃO

Distribuição técnica exclusiva
para associados e profissionais
do setor.

03 O COMITÊ DE MANUTENÇÃO

Propósito institucional e a integração transversal com os setores.

04 EVOLUÇÃO DA MANUTENÇÃO

Infográfico oficial das 4 gerações e maturidade técnica.

05 GESTÃO DE ATIVOS (ISO 55001)

Infográfico comparativo: Ciclo de vida x Capacidade funcional.

06 GLOSSÁRIO VISUAL & KPIS

MTBF, MTTR, OEE, RCM, FMEA e métricas financeiras.

07 OS 15 PILARES DA MANUTENÇÃO

A matriz completa de maturidade e diretrizes do Comitê.

08 CONFIABILIDADE & CURVA P-F

Deteção precoce, Bad Actors e Defect Elimination.

09 MANIFESTO ESTRATÉGICO

A manutenção como motor de valor e sustentabilidade.

10 PANORAMA DOS SETORES NO BRASIL

Fundamentos comuns universais e os 10 grandes segmentos.

11 DIFERENÇAS E RISCOS POR SETOR

Regimes operacionais, criticidade e consequências da falha.

12 O FUTURO: IA, 4.0 & ESG

Transformação digital, digital twins e sustentabilidade.

13 ASSOCIE-SE À ABRAMAN

Benefícios exclusivos, normas ABNT e comunidade técnica.

O COMITÊ DE MANUTENÇÃO

O ponto de encontro e convergência técnica de quem move a engenharia de manutenção e a confiabilidade de ativos no Brasil.

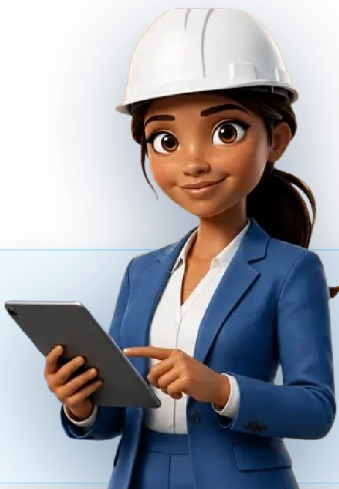
A **ABRAMAN** é a entidade de referência nacional no desenvolvimento técnico e estratégico da comunidade de manutenção. O **Comitê de Manutenção** atua como o guardião dos métodos, normas e boas práticas operacionais.

Enquanto os comitês setoriais tratam das especificidades de seus mercados, o Comitê de Manutenção provê os **fundamentos metodológicos universais** aplicados a qualquer ativo.

Nossa missão é conectar o chão de fábrica à diretoria corporativa, demonstrando que a manutenção é uma **alavanca estratégica de geração de valor e sustentabilidade**.

Através de cartilhas, grupos de trabalho e pesquisas nacionais, capacitamos profissionais para liderar a transformação do setor.

"A manutenção não é um fim em si mesma, mas a viabilizadora de que os ativos cumpram sua missão com segurança e máxima rentabilidade."



Manutenção em Foco como Estratégia de Valor

Conectando pessoas, processos de classe mundial e inovação contínua para elevar a maturidade em todo tipo de ativo.

DA QUEBRA AO VALOR

A evolução histórica da manutenção: superando o conserto reativo para se consolidar como motor da gestão de risco, inteligência preditiva e sustentabilidade 4.0.



MANUTENÇÃO NA GESTÃO DE ATIVOS

Segundo a norma ABNT NBR ISO 55001, a Gestão de Ativos (estratégica) e a Gestão da Manutenção (tática) formam uma parceria integrada inseparável:



GLOSSÁRIO & MÉTRICAS

As siglas e indicadores fundamentais que nivelam a linguagem técnica do chão de fábrica à diretoria corporativa:

MTBF (Mean Time Between Failures): Tempo médio entre falhas. Mede a Confiabilidade pura do ativo.

MTTR (Mean Time to Repair): Tempo médio para reparo. Mede a Manutenibilidade e agilidade da equipe.

OEE (Overall Equipment Effectiveness): Eficiência global = Disponibilidade × Performance × Qualidade.

PPCM: Planejamento, Programação e Controle da Manutenção. O cérebro logístico da área.

RCM (Reliability Centered Maintenance): Manutenção Centrada na Confiabilidade para mitigar modos de falha.

FMEA / FMECA: Análise preventiva de modos de falha, efeitos e criticidade de risco.

RCA (Root Cause Analysis): Análise de Causa Raiz para bloqueio definitivo de quebras recorrentes.

LCC (Life Cycle Cost): Custo total do ciclo de vida somando CAPEX + OPEX + Descarte.

 **Linguagem de Negócios & Board Executivo:** Traduzir métricas técnicas em indicadores financeiros (perdas evitadas, produtividade e EBITDA) é a principal competência do líder moderno para posicionar a manutenção como motor de valor.

OS 15 PILARES DA MANUTENÇÃO

"O Comitê de Manutenção da Abramam" buscará, sempre, avaliar minimamente os pilares que suportam à operação em qualquer tipo de negócio. Isso inclui projetos de auditorias, boas práticas, procedimentos, e orientações sobre o que deve ser feito em uma gestão de excelência!

1. Estratégia

Política e visão de longo prazo.

2. SSMA

Segurança, saúde e meio ambiente.

3. Ciclo de Vida

Da especificação ao descarte com LCC.

4. Confiabilidade

Curva P-F, FMEA e Defect Elimination.

5. Informação

Taxonomia, dados e CMMS/ERP.

6. Desempenho

Gestão à vista, metas e KPIs.

7. Planejamento

Pacotes de trabalho e programação.

8. Execução

Controle de qualidade e apontamento.

9. Infra & Tecnologia

5S, ferramentas calibradas e 4.0.

10. Financeira

Orçamento, forecast e base zero.

11. Contratados

Gestão 'make or buy' e fiscalização.

12. Materiais

Almoxarifado, kitting e estoque.

13. Lubrificação

Controle de contaminação e filtragem.

14. Grandes Paradas

Caminho crítico (PERT/CPM).

15. Equipe

Matriz de competências e treino.

CONFIABILIDADE & CURVA P-F

Como a detecção precoce pela Curva P-F e a Eliminação de Defeitos (DE) transformam a estabilidade operacional da indústria:

A CURVA P-F NA PRÁTICA

- **P (Falha Potencial):** O ponto em que a anomalia é detectada por ensaios preditivos (ultrassom, vibração ou óleo). O custo de reparo é mínimo e planejado.
- **F (Falha Funcional):** A perda total da função requerida, resultando em quebra catastrófica e parada com custo até 10 vezes maior.

DEFECT ELIMINATION (DE)

Mais de **70% das perdas industriais** decorrem de microparadas e pequenos defeitos repetitivos, e não de grandes catástrofes.

Grupos multidisciplinares atuam diretamente no chão de fábrica para identificar a causa raiz e eliminar o defeito no ato.

"O melhor reparo é aquele que nunca precisou ser feito porque a causa raiz foi eliminada antes da falha."

| manifesto & posicionamento estratégico

COMITÊ DE

MANUTENÇÃO Industrial

Técnicas, práticas e transformação

"A MANUTENÇÃO tornou-se fundamental na estratégia organizacional, sendo um dos pilares da gestão de ativos, afinal, Manutenção não é apenas conservar equipamentos, pelo contrário, **é garantir que o negócio continue funcionando, evoluindo e gerando valor!**"

SETORES NO BRASIL & ELEMENTOS COMUNS

Embora as prioridades e consequências variem, os fundamentos de uma boa gestão de manutenção são universais em todos os negócios.

Exemplos de setores onde há Manutenção no Brasil



1. Petroquímica



2. Sucroenergético



3. Papel & Celulose



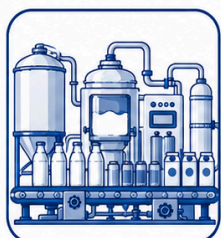
4. Mineração



5. Siderurgia



6. Óleo & Gás



7. Alimentos & Bebidas



8. Energia Elétrica



9. Saneamento



10. Portos & Logística

ELEMENTO COMUM	APLICAÇÃO UNIVERSAL	RESULTADO ESPERADO
Conhecimento do Ativo	Cadastro técnico, taxonomia e localização física.	Base confiável para decisão.
Análise de Criticidade	Matriz de risco (Segurança, Meio Ambiente, Produção).	Priorização correta de recursos.
Planejamento & PPCM	Escopo, materiais, Hh, ferramentas e janelas.	Máxima produtividade da mão de obra.
Inspeção & Preditiva	Monitoramento de condição (óleo, vibração, termografia).	Deteção precoce da degradação.
Gestão de Falhas & RCA	Análise de causa raiz e bloqueio de reincidências.	Eliminação dos <i>Bad Actors</i> .

DIFERENÇAS & IMPACTO DA FALHA

A estratégia é moldada pelo regime operacional, severidade ambiental e pelas **consequências específicas da falha**:

TIPO DE NEGÓCIO	CARACTERÍSTICAS OPERACIONAIS	PRIORIDADE & EXEMPLOS
PETROQUÍMICA & O&G	Processo contínuo, fluidos inflamáveis, alta pressão e NR-13.	Segurança de Processo (PSM): Integridade mecânica, SIL e vasos de pressão.
SUCROENERGÉTICO	Sazonalidade extrema: 8 meses de safra e 4 meses de entressafra.	Disponibilidade na Safra: Overhaul total de moendas, turbinas e caldeiras.
MINERAÇÃO & SIDERURGIA	Ambientes severos, abrasão, poeira pesada, impacto e frotas móveis.	Disponibilidade Física: Caminhões fora de estrada, britadores e correias.
PAPEL & CELULOSE	Regime 24/7/365, ambientes úmidos, corrosão e alta integração.	Grandes Paradas (PGs): Digestores, secadores e máquinas de papel.
PORTOS & LOGÍSTICA	Exposição marinha severa e janelas síncronas de atracação.	Fluxo de Carga: Shiploaders, guindastes e transportadores.
ALIMENTOS & BEBIDAS	Risco sanitário, normas de higiene e limpeza, CIP frequente.	Segurança Alimentar: Lubrificantes alimentícios (grau H1) e CIP.
AVIAÇÃO & DEFESA	Ativos móveis, tolerância zero a falhas e certificação estrita.	Aeronavegabilidade: Ciclos de voo, rastreabilidade e redundância tripla.

"Uma parada de 10 minutos pode ser perda financeira numa fábrica, atraso num porto, perda de safra no campo ou risco à vida na aviação."

O FUTURO: IA, 4.0 & ESG

A engenharia de manutenção no centro da transformação digital e da sustentabilidade corporativa:

MANUTENÇÃO PRESCRITIVA & IA

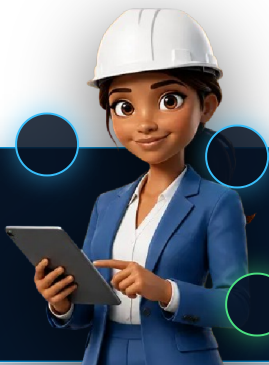
Algoritmos de Machine Learning que não apenas predizem a anomalia, mas recomendam o ajuste operacional exato para evitar o dano.

GÊMEOS DIGITAIS (DIGITAL TWINS)

Simulações virtuais em tempo real de ativos complexos sob condições extremas de estresse operacional.

O MOTOR DO ESG

- **E (Ambiental):** Máquinas alinhadas economizam energia; vedações íntegras evitam vazamentos.
- **S (Social):** Confiabilidade de ativos previne acidentes e protege a vida humana.
- **G (Governança):** Rastreabilidade digital e dados auditáveis.



O PROFISSIONAL DO FUTURO • 4.0 & ESG

Unindo a inteligência analítica de dados, IoT, gêmeos digitais e sustentabilidade à excelência operacional.

ASSOCIE-SE À ABRAMAN

Faça parte da maior rede de engenharia de manutenção e gestão de ativos do país. Ao se associar, você desfruta de benefícios estratégicos e conteúdos exclusivos:

"Ao se associar à ABRAMAN, você impulsiona sua carreira técnica, tem acesso a normas gratuitas e conecta-se diretamente aos líderes do setor no Brasil."

Networking Qualificado

Conexão direta com especialistas e líderes de grandes corporações.

Descontos Exclusivos

Valores reduzidos em cursos de capacitação e no Congresso CBMGA.

Normas ABNT Gratuitas

Acesso integral às normas oficiais NBR 5462 e NBR 5674.

Conteúdo de Ponta

Acesso à Revista Digital e aos anais técnicos dos congressos.

Clube de Vantagens

Parcerias exclusivas em serviços, ferramentas e consultorias.

Comitês Técnicos

Participação em grupos de trabalho, pesquisas e benchmarking.



COMUNIDADE ABRAMAN

CADASTRO SIMPLES, RÁPIDO E 100% DIGITAL

Caminhe conosco no fortalecimento da Engenharia e Gestão de Ativos!

ASSOCIE-SE JÁ



abraman.org.br

